

Tiroide

Hipotireoidismo, hipertireoidismo e doença de Graves, genética da TSH e da T4, nódulos e bócio, e cancro da tiroide

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	7
5. Carga de loci GWAS	9
6. Favorável	10
7. Desfavorável	11
8. Mecanismos de envelhecimento	12
9. Sugestões práticas	13
10. Limitações	14
11. Métodos e fontes	15
12. Anexo: todas as variantes analisadas	16

1. Resumo

Favorável. A **autoimunidade da tireoide** está do lado baixo. A doença de Graves fica no percentil **3,3** no score genómico (e no 18,8 no de 112 variantes). As cargas de loci do hipotireoidismo e Hashimoto (56,2) e do hipertireoidismo e Graves (50,1) são típicas. Faltam os grandes alelos de risco: **PTPN22 R620W G/G**, sem o haplótipo **HLA-DR3/DQ2.5** (rs2187668 C/C), **SH2B3 C/C**, VAV3 e FLT3 sem alelos de risco. Os scores de hipotireoidismo (42,2 e 38,2) e de Hashimoto (33,8 e 51,8) são **típicos**. A conversão local de T4 em T3 está preservada (**DIO2 Thr92Ala T/T**, sem o alelo Ala92), e o **CHEK2 I157T** está ausente.

Desfavorável. O lado estrutural da glândula é o ponto fraco. O **bócio nodular** fica nos percentis **90,7** e **93,2** (genómico). O **cancro da tireoide** fica acima do percentil 79 em todos os scores: 79,1, 82,5, 95,9 (cobertura de 41%) e 80,7 (genómico). A carga de loci do cancro da tireoide fica no **93,7**. Contribuem os alelos de risco **NRG1 G/G** e **TERT T/T** (2 cópias cada) e 1 cópia em **FOXO1 (A/G)**, **NKX2-1 (C/T)**, DIRC3 e PCNXL2. Há ainda 1 alelo de risco ligeiro em **CTLA4 CT60**, **TPO** e **TSHR** (rs179247).

O que significa. O **termostato** genético tende para uma **TSH baixa** (score no percentil 19,1, carga de loci no 3,9) com uma **T4 livre alta** (score no percentil 80,1, loci no 81,7), como já se via no §43 e no §86. Uma TSH na metade inferior do intervalo de referência pode ser o normal de Sérgio F e, se a T4 e a T3 livres forem normais, não é hipertireoidismo. A genética torna improvável a doença autoimune da tireoide e põe os nódulos e o cancro diferenciado da tireoide aproximadamente no quintil superior. O cancro diferenciado da tireoide é, na grande maioria dos casos, de crescimento lento e com excelente prognóstico. Isto confirma o §94 (score de cancro da tireoide no percentil 79,1 e carga de loci alta).

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 23 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 23 do chip, 0 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 2 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 15 scores do PGS Catalog calculados localmente com 5.323.160 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 2677 loci, 2337 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Nos scores de doença, um percentil alto = mais risco. Nos dois scores de níveis (TSH e T4 livre), o percentil indica apenas o nível genético esperado, sem juízo. Os scores marcados como já usados mantêm os valores dos relatórios anteriores. O de Hashimoto de 55 variantes foi calculado com inferência kNN no §18 e é aqui recalculado com a imputação; o valor da imputação substitui o anterior.

Termostato da tiroide

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
TSH (hormona estimulante da tiroide)	PGS004906 (Mulder 2023, 60 variantes)	57 de 60 (cobertura ponderada 95%)	19,1	BAIXA	sem juízo
T4 livre	PGS004907 (Mulder 2023, 31 variantes)	29 de 31 (cobertura ponderada 90%)	80,1	ALTA	sem juízo

- **TSH (hormona estimulante da tiroide):** Já no §43 (Hormonas) e no §86.

Hipotiroidismo e Hashimoto

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Hipotiroidismo	PGS000965 (Tanigawa 2022, 4 535 variantes)	4.043 de 4.524 (cobertura ponderada 92%)	42,2	TÍPICO	típico
Hipotiroidismo (genómico)	PGS005269 (White 2025, PRS-CS, 1,09 milhões de variantes)	1.063.714 de 1.085.170 (cobertura ponderada 98%)	38,2	TÍPICO	típico
Tiroidite linfocítica (Hashimoto)	PGS005270 (White 2025, 55 variantes)	50 de 55 (cobertura ponderada 70%)	33,8	TÍPICO	típico
Tiroidite linfocítica (Hashimoto, genómico)	PGS005272 (White 2025, PRS-CS, 1,09 milhões de variantes)	1.063.703 de 1.085.142 (cobertura ponderada 97%)	51,8	TÍPICO	típico

- **Hipotiroidismo:** Já no §43 (Hormonas).
- **Tiroidite linfocítica (Hashimoto):** Já no §18 (Inflamação e autoimunidade), aí com inferência kNN; aqui com a imputação.

Hipertiroidismo e Graves

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Hipertiroidismo (tirotóxicose)	PGS001042 (Tanigawa 2022, 226 variantes)	198 de 221 (cobertura ponderada 91%)	55,5	TÍPICO	típico
Doença de Graves	PGS005264 (White 2025, 112 variantes)	81 de 112 (cobertura ponderada 33%)	18,8	MENOS PROVÁVEL	favorável
Doença de Graves (genómico)	PGS005266 (White 2025, PRS-CS, 1,09 milhões de variantes)	1.063.714 de 1.085.170 (cobertura ponderada 97%)	3,3	MENOS PROVÁVEL	favorável

- **Hipertiroidismo (tirotóxicose):** Já no §43 (Hormonas).

Nódulos e bócio

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Bócio nodular benigno	PGS005261 (White 2025, 110 variantes)	99 de 110 (cobertura ponderada 51%)	90,7	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Bócio nodular benigno (genómico)	PGS005263 (White 2025, PRS-CS, 1,09 milhões de variantes)	1.063.714 de 1.085.170 (cobertura ponderada 97%)	93,2	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

Cancro da tiroide

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cancro da tiroide	PGS000087 (Graff 2021, 12 variantes)	12 de 12 (cobertura ponderada 100%)	79,1	TÍPICO	típico
Cancro da tiroide	PGS005210 (Gibson 2024, 12 variantes)	12 de 12 (cobertura ponderada 100%)	82,5	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cancro da tiroide	PGS004954 (Pozdeyev 2024, 26 variantes)	20 de 26 (cobertura ponderada 41%)	95,9	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Carcinoma da tiroide (genómico)	PGS005260 (White 2025, PRS-CS, 1,09 milhões de variantes)	1.063.714 de 1.085.170 (cobertura ponderada 97%)	80,7	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

- **Cancro da tiroide:** Já no §24 (Risco de Cancro) e no §94 (Radiação).

4. Variantes-chave por tema

Variantes do termostato hipófise-tiroide, da autoimunidade da tiroide e dos loci replicados do cancro papilar. Todas foram lidas diretamente no chip. Os loci da TSH só informam o nível esperado da hormona.

Termostato da tiroide (TSH, T4 e conversão em T3)

Genes que fixam o ponto de equilíbrio da TSH e da T4 e a conversão de T4 em T3 nos tecidos.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
DIO2	rs225014	Thr92Ala	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Thr92Ala: o alelo C (Ala92) reduz a conversão local de T4 em T3 nos tecidos (cérebro, músculo)	Moderada
DIO1	rs2235544		C/A	chip	C (1 cópia/s)	sem juízo	O alelo C aumenta a atividade da desidase tipo 1: mais T3 livre e menos T4 livre e T3 reversa	Moderada
PDE8B	rs4704397		G/G	chip	A (0 cópia/s)	sem juízo	O alelo A sobe a TSH (~0,1 mUI/L por cópia); o maior locus da TSH	Forte
CAPZB	rs10917469		A/A	chip	A (2 cópia/s)	sem juízo	Locus CAPZB da TSH [GWAS Catalog: Thyroid stimulating hormone levels, alelo A, beta 0,110 [0.1-0.12] unit increase, p=3E-105, PMID 39067062]	Moderada
VEGFA	rs9472138		C/T	chip	T (1 cópia/s)	sem juízo	Locus VEGFA da TSH [GWAS Catalog: Thyroid hormone levels, alelo T, beta 0,079 [0.059-0.099] unit decrease, p=7E-16, PMID 23408906]	Moderada
PDE10A	rs753760		C/C	chip	C (2 cópia/s)	sem juízo	Locus PDE10A da TSH [GWAS Catalog: Thyroid hormone levels, alelo C, beta 0,100 [0.08-0.12] unit increase, p=1E-24, PMID 23408906]	Moderada
ITPK1	rs11624776		A/A	chip	A (2 cópia/s)	sem juízo	Locus ITPK1 da TSH [GWAS Catalog: Thyroid hormone levels, alelo A, beta 0,064 [0.042-0.086] unit decrease, p=2E-9, PMID 23408906]	Moderada
TSHR	rs1991517		C/C	chip	G (0 cópia/s)	sem juízo	D727E (alelo G): associada a TSH ligeiramente mais baixa; sem efeito clínico claro	Fraca

Autoimunidade da tiroide (Hashimoto e Graves)

Travões imunitários (PTPN22, CTLA4, SH2B3), o HLA e os genes do próprio alvo (TSHR, TPO).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PTPN22	rs2476601	R620W	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	R620W: o alelo A enfraquece o travão dos linfócitos T; ~1,5-2× mais Graves, Hashimoto, diabetes tipo 1 e artrite reumatoide	Forte
CTLA4	rs3087243	CT60	G/A	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	CT60: o alelo G reduz a forma solúvel do CTLA-4 (travão imunitário); ~1,2-1,5× mais Graves e Hashimoto	Forte
TSHR	rs179247		A/G	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Intrão 1 do TSHR: o alelo A reduz a expressão do recetor no timo (menos tolerância) e associa-se à doença de Graves	Forte
HLA-DR3/DQ2.5 (tag)	rs2187668		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Marcador do haplótipo DR3-DQ2.5, o HLA de maior risco para Graves, Hashimoto, diabetes tipo 1 e celíaca	Forte

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SH2B3	rs3184504	R262W	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	R262W: o alelo T associa-se a mais autoimunidade (hipotiroidismo, celíaca, diabetes tipo 1)	Moderada
VAV3	rs4915077		T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Locus VAV3 do hipotiroidismo e da autoimunidade da tiroide [GWAS Catalog: Hypothyroidism, alelo C, OR 1,30, p=8E-10, PMID 22493691]	Moderada
TPO	rs11675434		C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus TPO (peroxidase tiroideia): anticorpos anti-TPO [GWAS Catalog: Thyroid peroxidase antibody positivity, alelo T, OR 1,21, p=2E-16, PMID 24586183]	Moderada
FLT3	rs76428106		T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Variante intrónica do FLT3 ligada ao hipotiroidismo [GWAS Catalog: Hypothyroidism, alelo C, beta 0,333 [0.29-0.37] unit increase, p=2E-65, PMID 41238958]	Moderada

Nódulos e cancro da tiroide

Loci de desenvolvimento da tiroide (FOXE1, NKX2-1), do crescimento (NRG1) e da telomerase.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
FOXE1 (9q22)	rs965513		A/G	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo A reduz o FOXE1 (desenvolvimento da tiroide): ~1,7× mais cancro papilar por cópia e também mais hipotiroidismo	Forte
NKX2-1/MBIP (14q13)	rs944289		C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo T reduz o PTCSC3: ~1,3× mais cancro papilar por cópia	Forte
NRG1 (8p12)	rs2439302		G/G	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	O alelo G associa-se a ~1,4× mais cancro papilar por cópia	Forte
DIRC3 (2q35)	rs966423		C/T	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus DIRC3 do cancro da tiroide (e da TSH) [GWAS Catalog: Thyroid cancer, alelo C, OR 1,34, p=1E-9, PMID 22267200]	Moderada
PCNXL2 (1q42)	rs12129938		A/G	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus PCNXL2 do cancro da tiroide [GWAS Catalog: Thyroid cancer, alelo A, OR 1,32, p=4E-11, PMID 28195142]	Moderada
TERT	rs10069690		T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	Intrão 4 do TERT: o alelo T associa-se a telómeros mais longos e a mais cancro da tiroide e glioma	Moderada
CHEK2	rs17879961	I157T	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	I157T: CHEK2 de função reduzida; risco aumentado de cancro da tiroide (~2×)	Forte

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada conjunto. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco, ou de mais nível nos conjuntos da TSH e da T4, e a soma é comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
TSH (níveis)	639 (586)	560 de 1172	583	3,9	sem juízo
T4 livre (níveis)	85 (78)	80 de 156	77	81,7	sem juízo
Hipotireoidismo e Hashimoto	1262 (1122)	1074 de 2244	1119	56,2	típico
Hipertireoidismo e Graves	261 (196)	151 de 392	196	50,1	típico
Bócio e nódulos	264 (218)	200 de 436	218	89,7	desfavorável
Cancro da tiroide	166 (137)	136 de 274	137	93,7	desfavorável

6. Favorável

- **Doença de Graves:** score genómico no percentil **3,3** e score de 112 variantes no 18,8 (cobertura de 33%). **Moderada.**
- **Hipotireoidismo e Hashimoto:** carga de loci típica (56,2) e scores típicos (42,2, 38,2, 33,8, 51,8). **Moderada.**
- **PTPN22 R620W G/G, HLA-DR3/DQ2.5 ausente** (rs2187668 C/C), **SH2B3 R262W C/C, VAV3 T/T e FLT3 T/T:** nenhum dos alelos de risco da autoimunidade tiroideia. **Forte** (PTPN22 e HLA).
- **DIO2 Thr92Ala T/T:** conversão de T4 em T3 normal no cérebro e no músculo. **Moderada.**
- **CHEK2 I157T ausente** (A/A). **Forte** para a variante testada.

7. Desfavorável

- **Cancro da tiroide:** percentis 79,1, 82,5, **95,9** (cobertura de 41%) e 80,7 (genómico); carga de loci no **93,7**. **Moderada.**
- **Bócio nodular benigno:** percentis **90,7** e **93,2** (genómico); carga de loci de bócio e nódulos no 89,7. **Moderada.**
- **NRG1 rs2439302 G/G** e **TERT rs10069690 T/T** (2 cópias cada); **FOXE1 rs965513 A/G, NKX2-1 rs944289 C/T**, DIRC3 e PCNXL2 com 1 cópia. **Forte** para FOXE1, NKX2-1 e NRG1 (cada cópia ~1,3-1,7×).
- **CTLA4 CT60 G/A, TPO C/T** e **TSHR rs179247 A/G**: 1 alelo de risco ligeiro de autoimunidade cada, compensados pelo resto do perfil. **Fraca.**
- **Termostato com TSH baixa e T4 livre alta:** nos estudos de aleatorização mendeliana, uma TSH geneticamente mais baixa associa-se a mais bócio, nódulos e cancro da tiroide, e uma T4 livre mais alta a mais fibrilhação auricular. **Fraca a moderada.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Alterações da Tireoide	Termostato com TSH baixa (percentil 19,1) e T4 livre alta (percentil 80,1); bócio nodular acima do percentil 90	Desfavorável (ligeiro)
Desregulação Endócrina	Eixo hipófise-tireoide estável e autoimunidade tireoideia baixa; DIO2 normal	Favorável
Acumulação de Mutações Somáticas	O cancro papilar surge por mutações somáticas (BRAF, RAS) sobre um fundo de risco poligénico alto (FOXE1, NKX2-1, NRG1)	Desfavorável
Telómeros e Limite de Hayflick	TERT rs10069690 T/T: telómeros mais longos, à custa de mais risco de cancro da tireoide e de glioma	Condicional
Inflamação Crónica	Sem as variantes que levam à tiroidite autoimune (PTPN22, HLA-DR3)	Favorável
Declínio da Termogénese	A T3 local (DIO2) sustenta a termogénese do tecido adiposo castanho e do músculo; conversão preservada	Favorável
Instabilidade Genómica	CHEK2 I157T ausente; o risco de cancro da tireoide é poligénico	Neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Painel da tiroide na próxima análise de rotina:** TSH, T4 livre e T3 livre, e anticorpos anti-TPO uma vez como valor basal. Interpretar com o termostato genético: uma TSH baixa-normal com T4 e T3 livres normais é o esperado. Se tomar biotina, suspender 2-3 dias antes da colheita, porque interfere com estes doseamentos. *Sugestão (não aplicada).*
2. **Palpação do pescoço na consulta anual.** A ecografia de rastreio em pessoas sem sintomas não é recomendada nas normas atuais, porque descobre muitos microcarcinomas que nunca dariam problemas. Com bócio e cancro da tiroide acima do percentil 80-95, uma **ecografia basal única** pode ser discutida com o médico; se for normal, só se repete perante sinais. *Sugestão (não aplicada).*
3. **Sinais que justificam ecografia a qualquer momento:** nódulo palpável, aumento do volume do pescoço, rouquidão persistente, dificuldade em engolir, gânglio cervical aumentado, ou TSH suprimida com T4 livre alta (que, neste perfil, sugere mais um nódulo autónomo do que Graves). *Sugestão (não aplicada).*
4. **Iodo adequado, sem excesso:** cerca de 150 µg/dia vindos do peixe, do marisco, dos laticínios ou do sal iodado. A falta de iodo é a principal causa ambiental de bócio. Evitar suplementos de algas ou kelp com doses altas (> 500 µg/dia), que podem desencadear disfunção numa tiroide nodular. *Sugestão (não aplicada).*
5. **Selénio da alimentação** (peixe, ovos, 1-2 castanhas-do-pará ocasionalmente). Não há benefício demonstrado de suplementos de selénio fora da doença autoimune, e o excesso é tóxico. *Sugestão (não aplicada).*
6. **Poupar a tiroide à radiação ionizante:** TC do pescoço e do tórax só quando indicadas, e protetor de tiroide nas radiografias dentárias (ver §94). A radiação na tiroide é o fator de risco ambiental mais forte do cancro papilar. *Sugestão (não aplicada).*
7. **Informativo:** com a T4 livre geneticamente alta, qualquer tratamento com hormona tiroideia deve ser evitado sem indicação clara, porque o excesso de T4 aumenta o risco de fibrilhação auricular e de perda óssea. *Sugestão (não aplicada).*

10. Limitações

- Os scores de bócio e de cancro da tiroide baseiam-se em diagnósticos de registos de saúde. Os de menor cobertura (41% e 51%) devem ser lidos com cautela; os scores genómicos, com cobertura de 97%, apontam no mesmo sentido.
- O chip não testa as variantes raras de alto efeito do cancro medular da tiroide (RET) nem as síndromes familiares (PTEN, APC, DICER1). Só a história familiar e um painel clínico as excluem.
- Os loci da TSH e da T4 explicam apenas uma parte do nível hormonal; a análise ao sangue tem sempre prioridade sobre a genética.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). Os SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog). Os alelos dos loci TSHR foram verificados manualmente na literatura.
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (15 scores: 2 de níveis hormonais, 4 de hipotireoidismo e Hashimoto, 3 de hipertireoidismo e Graves, 2 de bócio e 4 de cancro da tiroide). $\text{Score} = \Sigma \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** Mulder 2023 (TSH e T4), Teumer 2018 (função tiroideia), Gudmundsson 2009 e 2012 (FOXO1, NKX2-1, NRG1), White 2025 e Gibson 2024 (scores), Brand 2009 (TSHR), Yuan 2020 (aleatorização mendeliana TSH-cancro), GWAS Catalog e ClinVar.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Termostato da tiroide (TSH, T4 e conversão em T3)	DIO2	rs225014	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Termostato da tiroide (TSH, T4 e conversão em T3)	DIO1	rs2235544	C/A	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Termostato da tiroide (TSH, T4 e conversão em T3)	PDE8B	rs4704397	G/G	chip	A	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Termostato da tiroide (TSH, T4 e conversão em T3)	CAPZB	rs10917469	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Termostato da tiroide (TSH, T4 e conversão em T3)	VEGFA	rs9472138	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Termostato da tiroide (TSH, T4 e conversão em T3)	PDE10A	rs753760	C/C	chip	C	2	cadeia + (palindrômico; assumido +)	2 cópias do alelo de efeito
Termostato da tiroide (TSH, T4 e conversão em T3)	ITPK1	rs11624776	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Termostato da tiroide (TSH, T4 e conversão em T3)	TSHR	rs1991517	C/C	chip	G	0	sem dados	C/C: sem a variante D727E; o recetor da TSH é o habitual
Autoimunidade da tiroide (Hashimoto e Graves)	PTPN22	rs2476601	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Autoimunidade da tiroide (Hashimoto e Graves)	CTLA4	rs3087243	G/A	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Autoimunidade da tiroide (Hashimoto e Graves)	TSHR	rs179247	A/G	chip	A	1	sem dados	A/G: 1 cópia do alelo A do intrão 1 do TSHR associado à doença de Graves (efeito modesto)
Autoimunidade da tiroide (Hashimoto e Graves)	HLA-DR3/ DQ2.5 (tag)	rs2187668	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Autoimunidade da tiroide (Hashimoto e Graves)	SH2B3	rs3184504	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Autoimunidade da tiroide (Hashimoto e Graves)	VAV3	rs4915077	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Autoimunidade da tiroide (Hashimoto e Graves)	TPO	rs11675434	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Autoimunidade da tiroide (Hashimoto e Graves)	FLT3	rs76428106	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Nódulos e cancro da tiroide	FOXE1 (9q22)	rs965513	A/G	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Nódulos e cancro da tiroide	NKX2-1/ MBIP (14q13)	rs944289	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Nódulos e cancro da tiroide	NRG1 (8p12)	rs2439302	G/G	chip	G	2	cadeia + (palindrómico; assumido +)	2 cópias do alelo de risco
Nódulos e cancro da tiroide	DIRC3 (2q35)	rs966423	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Nódulos e cancro da tiroide	PCNXL2 (1q42)	rs12129938	A/G	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Nódulos e cancro da tiroide	TERT	rs10069690	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Nódulos e cancro da tiroide	CHEK2	rs17879961	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco